

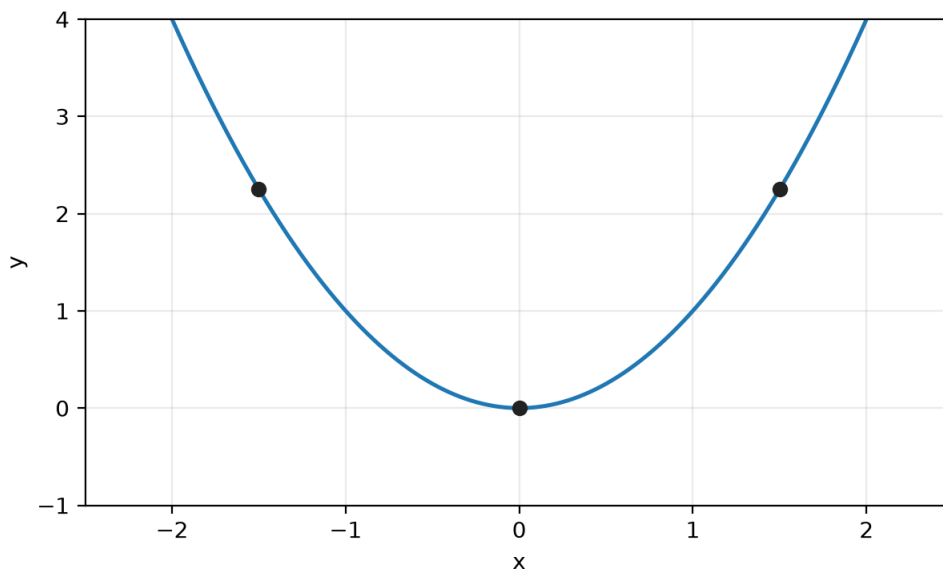
Guida Docente: Significato Geometrico della Derivata

Fase 1: Ingresso e aggancio (0-5 min)

Durata indicativa: 0-5 minuti. Obiettivo: Attivare attenzione e conoscenze pregresse. Azione del

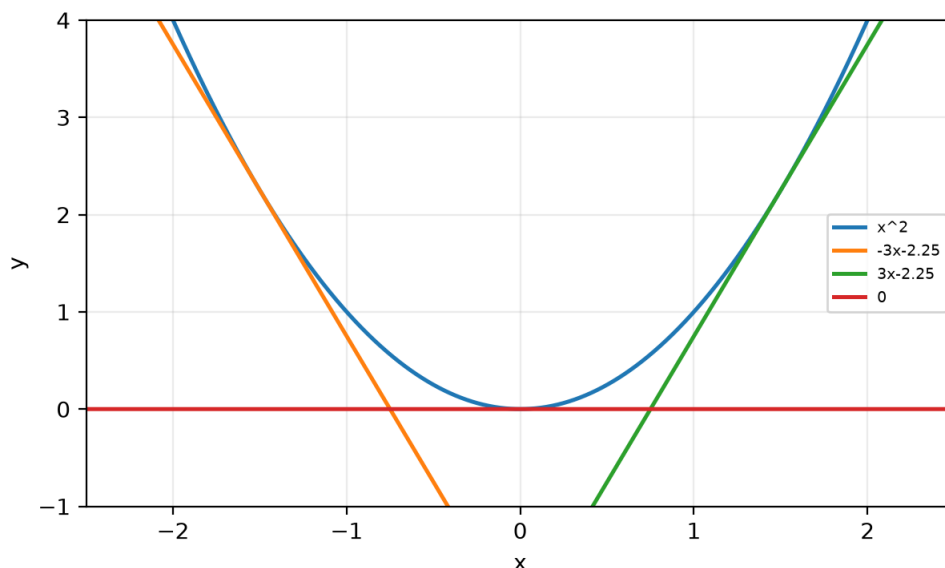
docente: Proporre un grafico semplice di una funzione e chiedere agli studenti cosa osservano riguardo alla 'pendenza' in diversi punti. L'aggancio deve essere preferibilmente visuale e a bassa soglia. Domanda: 'Cosa notate riguardo alla 'ripidità' o 'pendenza' della curva in questi punti?'

Partecipazione degli studenti: Risposta orale, alzata di mano. BES/DSA: Utilizzare linguaggio semplice e rendere visibile alla lavagna la domanda centrale.



Fase 2: Prima microlezione (5-12 min)

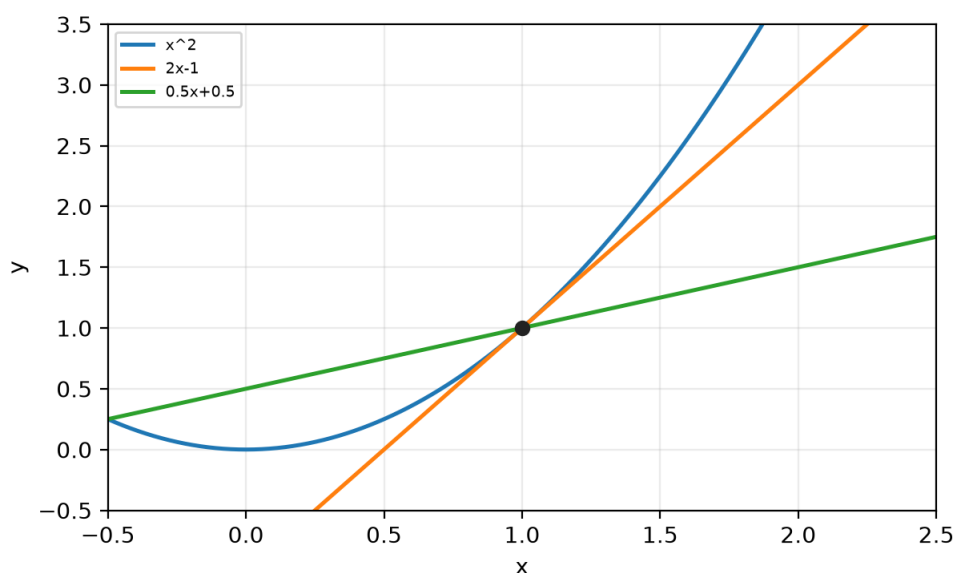
Durata indicativa: 5-12 minuti. Obiettivo: Fornire gli elementi indispensabili per iniziare a comprendere il concetto di retta tangente e la sua pendenza. Azione del docente: Spiegazione frontale breve (max 7-8 min). Partire dal grafico precedente, introducendo l'idea di 'retta tangente' come la migliore approssimazione lineare della curva in un punto. Collegare la pendenza della tangente alla 'velocità di cambiamento' o 'ripidità' locale. Sequenza preferenziale: rappresentazione → osservazione → significato → simbolo/formula. Esplicitare l'obiettivo: 'Alla fine di questa ora, dovrete essere in grado di capire come la pendenza di una retta tangente ci dice quanto velocemente sta cambiando una grandezza.' Non anticipare eccezioni o casi particolari.



BES/DSA: Presentare il concetto attraverso più canali: parola + simbolo + grafico. Usare l'analogia della velocità di un veicolo (pendenza della curva spazio-tempo) per rendere il concetto più concreto per l'indirizzo professionale.

Fase 3: Prima attivazione (12-18 min)

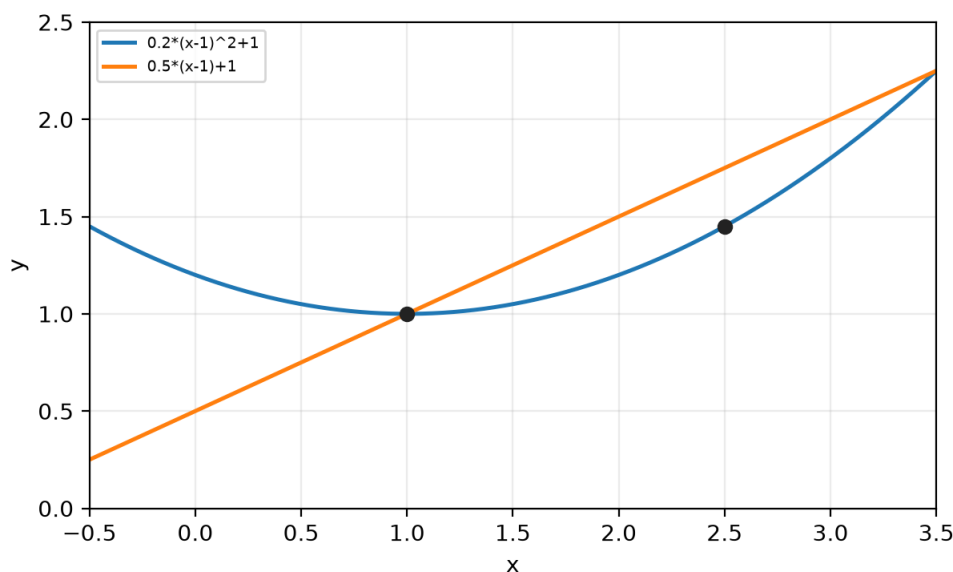
Durata indicativa: 12-18 minuti. Obiettivo: Verificare la comprensione intuitiva del concetto di retta tangente. Azione del docente: Mostrare un grafico con un punto P e due rette, una tangente e una non tangente (secante o mal posizionata). Porre una domanda che richieda di ricavare un'informazione dalla rappresentazione. Domanda: 'Osservate il punto P e le due rette. Quale delle due rette pensate sia la 'tangente' alla curva nel punto P e perché?' Partecipazione degli studenti: Domanda diretta, risposta orale. Regola importante: Prima di chiamare uno studente dire 'Pensate tutti per dieci secondi; poi chiamo qualcuno.'.



Stimolare la discussione sul 'contatto' e sulla 'migliore approssimazione locale' per distinguere la tangente dalla secante.

Fase 4: Costruzione guidata (18-28 min)

Durata indicativa: 18-28 minuti. Obiettivo: Costruire insieme alla classe il concetto di derivata come limite del rapporto incrementale, visualizzando il processo della retta secante che diventa tangente. Azione del docente: Costruire progressivamente il grafico (anche concettualmente, con un punto Q che si avvicina a P). La sequenza può essere: domanda → risposta → passaggio alla lavagna (rapporto incrementale) → nuova domanda → completamento (definizione derivata). Esempio di dialogo: 'Qual è il primo dato che ci serve per la pendenza della retta tra P e Q?' 'Cosa succede se Q si avvicina molto a P?' 'Quale formula useremmo per la pendenza?' 'Cosa significa 'limite' in questo contesto?' Ruolo dello studente: individuare una tendenza, scegliere una formula, prevedere un risultato, spiegare un singolo passaggio. Possibile microconfronto: 'Parlatene per 30-60 secondi con il compagno.'.



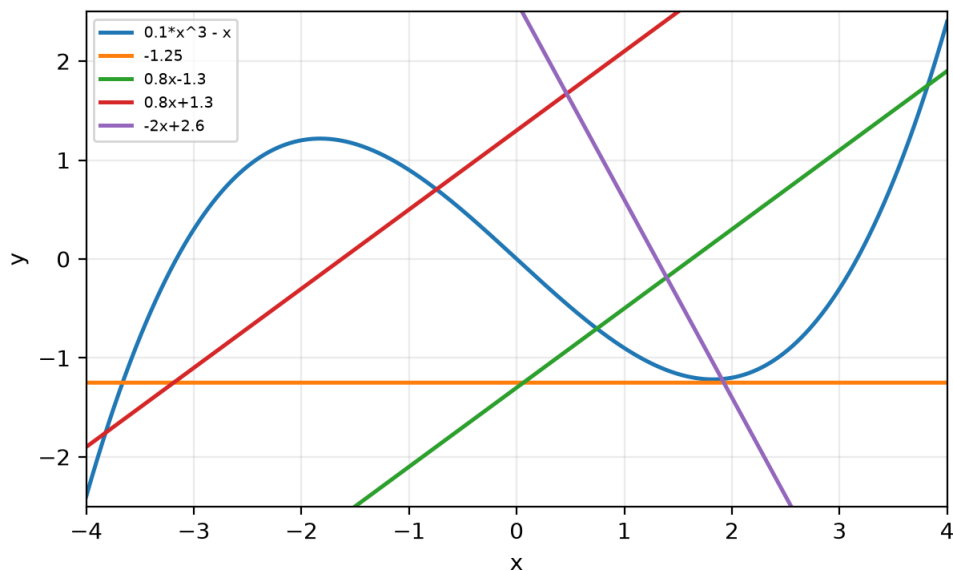
$$m_{\text{sec}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

BES/DSA: Non è fondamentale che gli studenti memorizzino la formula a questo punto, ma che comprendano il processo visivo e l'idea che la pendenza istantanea si ottiene avvicinando i punti. Sottolineare il significato del 'limite' come 'ciò a cui tende'.

Fase 5: Seconda microlezione e formalizzazione (28-35 min)

Durata indicativa: 28-35 minuti. Obiettivo: Formalizzare la definizione di derivata come pendenza della retta tangente e come misura della rapidità di variazione. Azione del docente: Fissare la definizione, la formula, il significato grafico e le prime applicazioni. La formalizzazione arriva dopo l'esperienza concreta. Struttura consigliata alla lavagna: RAPPRESENTAZIONE → IDEA / SIGNIFICATO → REGOLA / FORMULA → COME SI LEGGE NELLA RAPPRESENTAZIONE → COME SI USA → ATTENZIONE A...



- La Derivata: Definizione e Significato Geometrico

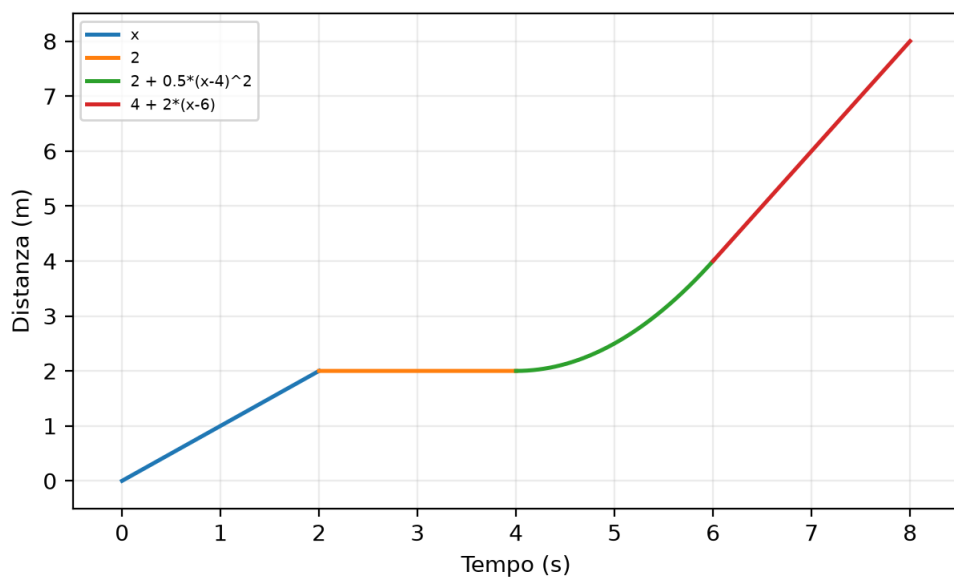
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

- Significato grafico:

Questa fase è cruciale per gli studenti con difficoltà a distinguere le informazioni principali. Assicurarsi che la struttura alla lavagna sia chiara e coerente con la slide.

Fase 6: Applicazione guidata (35-45 min)

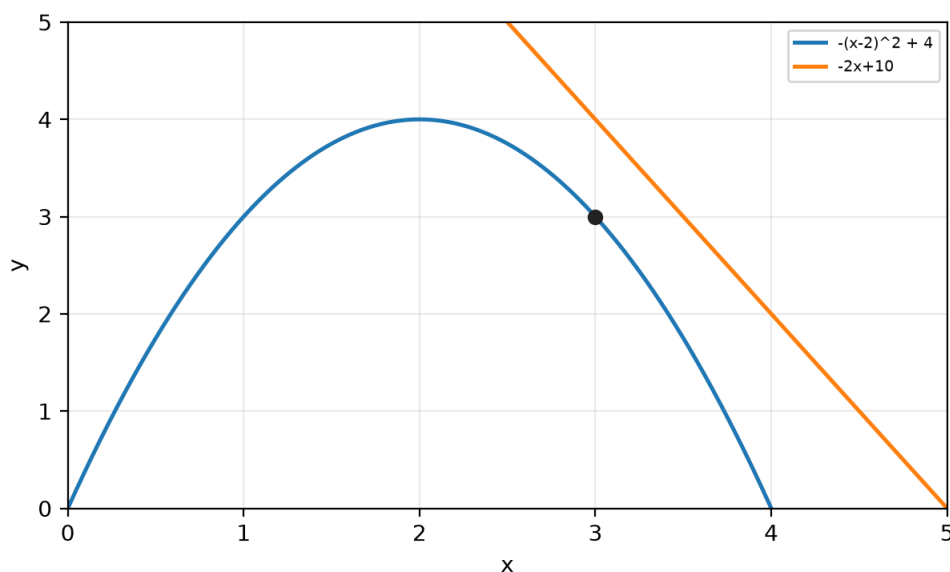
Durata indicativa: 35-45 minuti. Obiettivo: Passare dalla comprensione all'uso del concetto di derivata tramite un'applicazione guidata. Azione del docente: Proporre un esercizio o problema molto simile a quanto appena affrontato. La difficoltà deve essere calibrata in modo che una parte consistente della classe possa iniziare. Modalità: Collettiva, chiedendo successivamente i diversi passaggi a studenti differenti. Progressione consigliata: Gradino 0 (lettura della rappresentazione, identificare informazioni), Gradino 1 (riconoscimento), Gradino 2 (applicazione guidata). Non è necessario arrivare al Gradino 3.



BES/DSA: Lo studente fragile può ricevere una domanda più circoscritta. Per esempio, 'Cosa significa una retta orizzontale in questo grafico?' o 'Qual è la velocità iniziale del veicolo?'.

Fase 7: Consolidamento e errore (45-53 min)

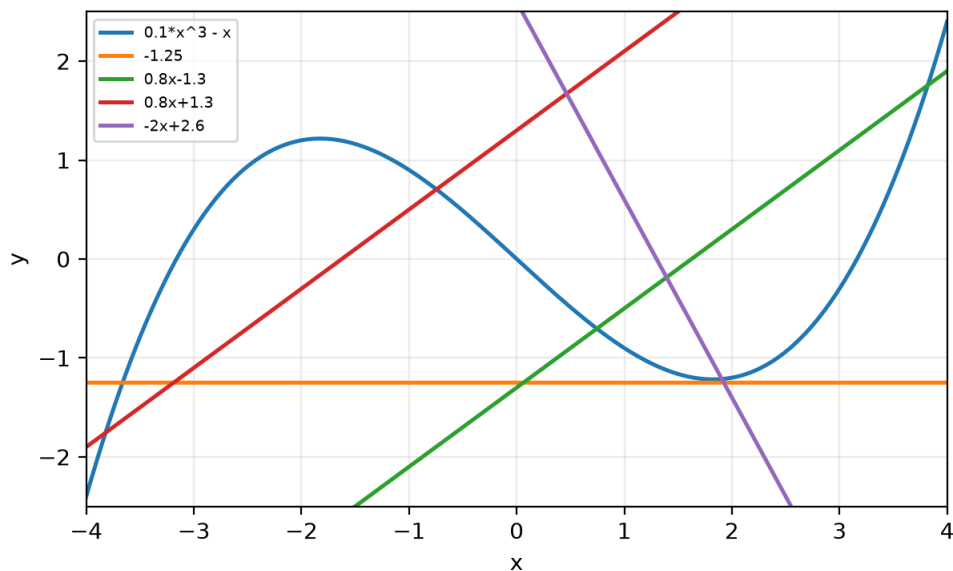
Durata indicativa: 45-53 minuti. Obiettivo: Consolidare il concetto attraverso l'analisi dell'errore. Azione del docente: Proporre un esercizio del tipo 'Trova l'errore'. Mostrare un procedimento contenente un errore (anche visivo). Gli studenti devono individuare dove si trova, perché è sbagliato e come correggerlo. Privilegiare errori visuali: grafico incompatibile con l'affermazione. Questa attività è utile per coinvolgere studenti poco motivati, con difficoltà nella scrittura o con DSA.



Questa fase non richiede carico esecutivo ma stimola il ragionamento critico, fondamentale per la comprensione profonda. Incoraggiare gli studenti a giustificare le loro risposte.

Fase 8: Sintesi (53-58 min)

Durata indicativa: 53-58 minuti. Obiettivo: Fissare gli elementi essenziali della lezione. Azione del docente: Ricostruire in pochi minuti ciò che deve rimanere. Struttura possibile: 1. Concetto principale, 2. Regola/formula, 3. Procedimento / come riconoscerla nel grafico/schema, 4. Errore da evitare. Non è necessario riassumere tutto, ma individuare 2-4 elementi chiave. Includere una rappresentazione visuale-sintesi. Coinvolgimento della classe: 'Qual è la cosa più importante che abbiamo visto?' 'Quale errore non dobbiamo fare?' 'Chi riesce a spiegare questa formula con parole proprie?'.



- [Contenuto text non disponibile: txt_08_05_sp]

- [Contenuto text non disponibile: txt_08_06_sp]

- [Contenuto text non disponibile: txt_08_07_sp]

Incoraggiare gli studenti a partecipare alla sintesi per rinforzare l'apprendimento attivo. Utilizzare il grafico riassuntivo per un richiamo visivo efficace.

Fase 9: Verifica finale rapida (58-60 min)

Durata indicativa: 58-60 minuti. Obiettivo: Rilevare immediatamente la comprensione del concetto fondamentale. Azione del docente: Breve verifica finale, non necessariamente scritta. Modalità:

Interpretazione visuale grafico. Mostrare un grafico semplice con due punti A e B. Domanda:

'Osservando questo grafico, la derivata della funzione nel punto A è positiva, negativa o zero? E nel punto B?' Funzione: Stabilire se il concetto è stato compreso e se deve essere ripreso.

